

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Report Urbano com Camada de Acessibilidade

Aplicação web para registro colaborativo de problemas urbanos, com foco nas barreiras de acessibilidade — ODS 11, Belo Horizonte

Instituição	Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Equipe	Integrantes: a preencher (ver seção 5.1)
Etapa	Design / Estratégia — Documentação do Projeto
Data	Outubro de 2026

Este documento reúne, em um único arquivo, o contexto do projeto, as personas e seus mapas de empatia, a especificação de requisitos, a priorização das funcionalidades, a metodologia de trabalho da equipe e as referências utilizadas.

Sumário

1. Contexto do Projeto	3
1.1 Introdução	3
1.2 Problema	3
1.3 Objetivo do projeto	4
1.4 Justificativa	5
1.5 Público-alvo	5
2. Personas e Mapa de Empatia	6
2.1 Proposta de valor	8
3. Especificação do Projeto	9
3.1 Requisitos funcionais	9
3.2 Requisitos não funcionais	10
3.3 Restrições de projeto	11
3.4 Decisões pendentes	12
3.5 Protótipo e Design System	12
4. Priorização das Funcionalidades	13
5. Metodologia	14
5.1 Organização da equipe e divisão de papéis	14
5.2 Quadro de controle de tarefas (Kanban)	14
5.3 Ferramentas	14
5.4 Cerimônias e rotina de trabalho	15
6. Referências Bibliográficas	16
Documentos internos do projeto	16

1. Contexto do Projeto

1.1 Introdução

O **Report Urbano com Camada de Acessibilidade** é uma aplicação web, pensada para celulares, na qual moradores de Belo Horizonte registram problemas da cidade (como buracos, calçadas quebradas e falta de rampas) com foto e localização. O diferencial do projeto é tratar a acessibilidade como parte do mesmo registro: a pessoa informa, no mesmo fluxo, se a ocorrência impede ou dificulta a passagem de quem tem deficiência ou mobilidade reduzida e quais perfis são afetados.

As ocorrências aparecem em um mapa público, podem ser confirmadas por outros moradores com um toque e são agrupadas por proximidade para indicar onde o problema é mais grave. A partir desses dados, o sistema mostra um painel de medição por região, calcula um Índice de Acesso para destinos essenciais (pontos de ônibus, unidades de saúde, escolas, farmácias e praças) e gera um dossiê em PDF que pode ser encaminhado aos órgãos competentes. O projeto se alinha ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da ONU (Cidades e Comunidades Sustentáveis), que trata de cidades inclusivas, seguras e acessíveis.

1.2 Problema

Em Belo Horizonte, ninguém dispõe de um mapa das barreiras das calçadas. A prefeitura registra buraco na via, mas não registra degrau nem falta de rampa, que são justamente os obstáculos que impedem uma pessoa com deficiência de chegar ao destino. Os canais de denúncia existentes são pouco usados pela população: na análise da equipe, o aplicativo Colab teve menos de uma publicação por usuário cadastrado em dez anos.

Há ainda um problema de continuidade. Quem registra uma ocorrência raramente recebe retorno e, por isso, tende a não registrar de novo. Sem retorno visível, a pessoa também não tem como provar que o problema existe nem saber há quanto tempo ele está sem resposta. O resultado é que quem tem mobilidade reduzida só descobre a barreira quando chega a ela.

MATRIZ DE ALINHAMENTO

Report urbano com camada de acessibilidade | ODS 11 | Belo Horizonte



DÚVIDAS	CERTEZAS	SUPOSIÇÕES
O que ainda não sabemos?	O que já sabemos?	O que achamos, mas não temos certeza?
Quais barreiras realmente impedem a pessoa de passar, e quais são só incômodo?	Ninguém tem o mapa das barreiras da calçada: a PBH registra buraco na via, mas não registra degrau nem falta de rampa.	As pessoas param de reportar por falta de retorno, e não por não conhecerem o canal.
Que tipo de retorno faria a pessoa reportar uma segunda vez?	Os canais de denúncia que já existem não são utilizados pela população: o Colab teve menos de uma publicação por usuário cadastrado em 10 anos.	Se outro morador confirmar a ocorrência na hora, isso já é retorno suficiente para a pessoa voltar a usar o app.
Quem já reportou algo para a prefeitura? O que aconteceu depois, e por que não reportou de novo?	Buraco na calçada é infraestrutura e barreira de acessibilidade ao mesmo tempo: no nosso app é um cadastro só.	Quem tem mobilidade reduzida esbarra em barreira com frequência suficiente para usar o app quase toda semana.
A pessoa consegue parar na rua, tirar a foto e registrar, ou é aí que ela desiste?	Vamos começar por Belo Horizonte e depois expandir para outras cidades.	Mostrar quantas ocorrências estão abertas e há quanto tempo pressiona mais do que uma denúncia isolada.

www.designthinkersacademy.com.br

designthinkersacademy

Figura 1 — Matriz de Alinhamento da equipe (dúvidas, certezas e suposições).

1.3 Objetivo do projeto

Objetivo geral. Desenvolver uma aplicação web colaborativa que permita registrar, confirmar, acompanhar e medir problemas urbanos em Belo Horizonte, dando visibilidade especial às barreiras de acessibilidade e produzindo dados que sirvam de prova e de pressão junto aos órgãos responsáveis.

Objetivos específicos.

- Permitir o registro de uma ocorrência com foto e localização em menos de 30 segundos, sem exigir digitação obrigatória de texto.
- Classificar cada ocorrência por tipo, gravidade e impacto em acessibilidade, indicando os perfis afetados.
- Oferecer retorno imediato por meio da confirmação coletiva com um toque e da sugestão de ocorrências semelhantes já registradas, evitando duplicidade.
- Agrupar ocorrências próximas e calcular um score de prioridade para cada grupo.
- Exibir um painel público por região, com ocorrências abertas, tempo médio sem resposta e ocorrências resolvidas nos últimos 30 dias.
- Calcular o Índice de Acesso, que mostra quantos destinos essenciais têm barreira de acessibilidade por perto.
- Gerar um dossiê em PDF por região, com fotos, endereços e prioridade, para encaminhamento aos órgãos competentes.
- Estruturar o sistema para que novas cidades possam ser incluídas depois de Belo Horizonte.

1.4 Justificativa

A mobilidade urbana é condição para o exercício de outros direitos, como saúde, educação e trabalho. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a norma ABNT NBR 9050 estabelecem a acessibilidade como dever do poder público e dos proprietários de espaços de uso coletivo, mas não há uma base aberta que mostre onde as barreiras estão. Sem esse dado, a cobrança fica dispersa e depende de casos isolados.

O projeto responde a essa lacuna ao transformar relatos individuais em dado agregado e verificável. A confirmação coletiva dá resposta imediata a quem reporta, o contador de dias sem resposta torna a demora visível e o dossiê com foto, data e coordenada funciona como documento para ser levado à prefeitura ou ao Ministério Público. Ao tratar buraco e barreira de acessibilidade em um único cadastro, a solução evita que a pessoa com deficiência precise de um canal separado e menos conhecido. O projeto não calcula rotas acessíveis, não se integra à Central 156 e não usa gamificação; essas decisões mantêm o escopo viável para a equipe e o foco na medição.

1.5 Público-alvo

O público principal é formado por pessoas com deficiência física ou visual que circulam por Belo Horizonte e por moradores que já reportam buracos e calçadas quebradas. Em segundo plano estão trabalhadores que dependem das ruas, como entregadores, e familiares ou cuidadores de pessoas com deficiência. O Mapa de Stakeholders organiza os demais envolvidos em três níveis de relação com o projeto:

Nível	Stakeholders
Fundamentais	Pessoa com deficiência física ou visual que circula por BH; morador que reporta buraco e calçada quebrada; Prefeitura de BH (Secretaria de Obras e regionais).
Importantes	Instituto ou associação de pessoas com deficiência de BH; associações de moradores de BH; comércio e escolas, responsáveis pela calçada da frente.
Influenciadoras	Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de BH; Ministério Público de Minas Gerais, promotoria da pessoa com deficiência.

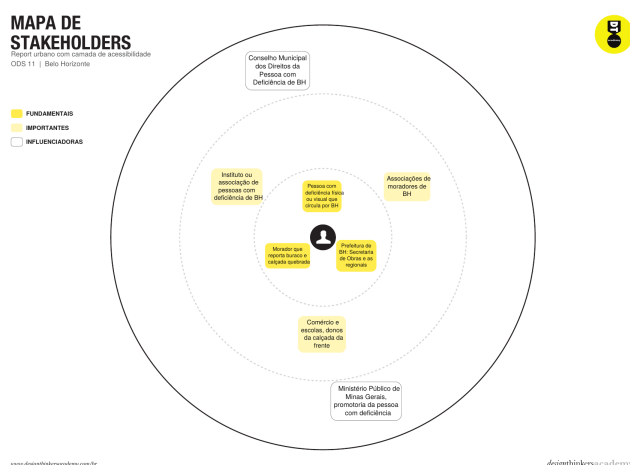


Figura 2 — Mapa de Stakeholders do projeto.

2. Personas e Mapa de Empatia

As três personas abaixo representam perfis de pessoas que enfrentam, de formas diferentes, os problemas descritos na seção 1. Para cada uma há um mapa de empatia que resume o que pensa e sente, o que faz, quais são suas dores e quais ganhos espera da aplicação.

Marilene, 65 anos		Aposentada Hobby: caminhada
Perfil	Mulher muito ativa, que valoriza a saúde e o bem-estar. Faz atividades em grupo ao ar livre e frequenta a igreja e a casa de amigas, quase sempre a pé. Não tem letramento digital avançado: usa o WhatsApp apenas para comunicação básica e prefere enviar áudios a digitar. Sonha em aproveitar a aposentadoria sem grandes desafios de locomoção nas ruas e nos centros sociais.	
Objetivo com a aplicação	Denunciar calçadas e ruas mal conservadas que atrapalham sua locomoção, de forma simples e com resultado. Se o problema não for resolvido, quer saber a posição dos órgãos responsáveis.	
Como devemos tratá-la	Precisa sentir que consegue denunciar com facilidade; do contrário, pode se sentir ofendida. Quer que suas reclamações sejam tratadas com seriedade, e classificá-las automaticamente como “gravidade baixa” a deixaria insatisfeita.	

Mapa de empatia

Pensa e sente Quer caminhar com segurança e sem medo de tropeçar. Sente-se desrespeitada quando suas queixas não são levadas a sério. Receia não conseguir usar o aplicativo.	Faz e fala Caminha até a igreja, parques e casas de amigas. Comunica-se por áudios no WhatsApp. Reclama das condições das calçadas por onde passa.
Dores Calçadas e ruas mal conservadas; interface difícil e cadastro longo; denúncia que ninguém responde.	Ganhos esperados Denunciar de forma simples; ver que a queixa foi considerada séria; saber o que os órgãos responsáveis dizem sobre o caso.

Galeano, 24 anos

Motoboy | Hobby: jogos digitais

Perfil	Rapaz esforçado, que trabalha para pagar cursos profissionalizantes online e sustentar seu hobby. Detesta perder tempo, mas é muito atento às normas de trânsito, à sinalização e à condição das ruas; por isso faz desvios demorados para preservar a si e à moto. Tem letramento digital excelente e usa WhatsApp, Google Maps e Waze no trabalho. Quer concluir os cursos para conseguir um emprego melhor.
Objetivo com a aplicação	Denunciar buracos e falhas de sinalização que atrapalham as entregas, de maneira ágil para que a denúncia não vire um inconveniente ao trabalho.
Como devemos tratá-la	Precisa denunciar com rapidez, sem interromper o trabalho, e receber retorno sobre a evolução dos casos para saber quais caminhos passaram a ser melhores opções.

Mapa de empatia

Pensa e sente Preocupa-se com a integridade da moto e com o tempo perdido nos desvios. Sente-se frustrado quando a rua não é corrigida.	Faz e fala Faz entregas pelas ruas da cidade, consulta Google Maps e Waze e se comunica por WhatsApp com amigos e chefes.
Dores Buracos e sinalização mal feita; desvios longos; processos de denúncia lentos que atrasam o trabalho.	Ganhos esperados Registro rápido; acompanhamento das ocorrências; informação sobre quais vias melhoraram.

Joana, 45 anos

Empresária | Hobby: passeios em família e gastronomia

Perfil	Mulher decidida, organizada e extremamente protetora. É mãe de Pedro, de 10 anos, que usa cadeira de rodas, e planeja cada saída em detalhes para evitar imprevistos. Divide a rotina entre a gestão da empresa e as terapias do filho. Tem letramento digital intermediário a avançado, usa redes sociais para encontrar locais acessíveis e participa de grupos de mães atípicas. Sonha que o filho cresça com autonomia e frequente qualquer ambiente com dignidade.
Objetivo com a aplicação	Denunciar a falta de acessibilidade (ausência de rampas, elevadores quebrados, banheiros adaptados trancados ou inadequados, calçadas sem rebaixamento) em hospitais, escolas e locais de lazer, anexando fotos ou vídeos para cobrar providências.
Como devemos tratá-la	Precisa sentir que a plataforma valoriza a gravidade e o impacto social das denúncias, sem tratar o tema como secundário. Quer anexar mídias de forma simples e acompanhar se o local foi fiscalizado ou adequado.

Mapa de empatia

Pensa e sente Sente-se responsável por proteger o filho e indignada diante de desrespeito aos direitos de acessibilidade. Quer que sua voz gere impacto real.	Faz e fala Planeja trajetos, circula entre escola, terapias e lazer, troca recomendações em grupos de mães e cobra escolas, hospitais e órgãos públicos.
Dores Obstáculos físicos que viram impedimento direto; locais sem rampa ou com banheiro adaptado trancado; não ter como provar a barreira; reclamar e não receber resposta.	Ganhos esperados Anexar evidências com facilidade; acompanhar os desdobramentos da denúncia; ver locais fiscalizados e adequados.

2.1 Proposta de valor

O Mapa da Proposta de Valor foi construído para a pessoa com deficiência física ou visual que circula por BH, perfil que a persona Joana e o filho Pedro representam bem. Do lado do cliente, as tarefas são chegar aos lugares do dia a dia a pé ou de cadeira de rodas, saber antes de sair se o caminho tem barreira, sair sozinha sem depender de ninguém e comunicar o problema à prefeitura para conseguir resolvê-lo. As dores são reportar e nunca receber resposta, não ter como provar que o problema existe, enfrentar interface difícil e cadastro longo e descobrir a barreira só quando chega nela. Os ganhos esperados são saber onde estão as barreiras da cidade, ver que outras pessoas confirmaram o mesmo problema, fazer o trajeto sem desvio e sem imprevisto, reportar e nunca receber resposta, não ter como provar que o problema existe, enfrentar interface difícil e cadastro longo e descobrir a barreira só quando chega nela. Os ganhos esperados são saber onde estão as barreiras da cidade, ver que outras pessoas confirmaram o mesmo problema, fazer o trajeto sem desvio e sem imprevisto, reportar e nunca receber resposta, não ter como provar que o problema existe, enfrentar interface difícil e cadastro longo e descobrir a barreira só quando chega nela.

Do lado da solução, cada dor é tratada por uma funcionalidade: o registro com foto e GPS em menos de 30 segundos, a confirmação coletiva com um toque (que é a resposta visível e imediata), o contador de dias sem resposta, a foto com data e coordenada como prova, o mapa público filtrável por acessibilidade, o Índice de Acesso e o dossiê em PDF para o Ministério Público.

PROPOSTA DE VALOR

Report urbano com camada de acessibilidade | ODS 11 | Belo Horizonte
 Persona: pessoa com deficiência física ou visual que circula por BH

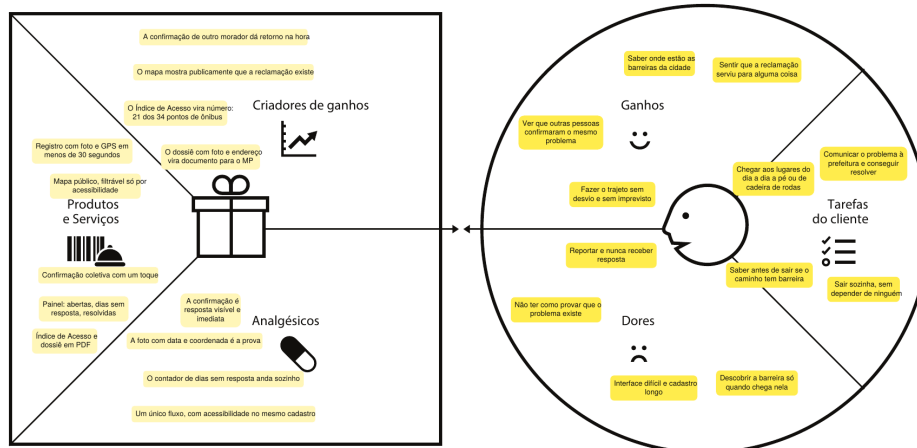


Figura 3 — Mapa da Proposta de Valor.

3. Especificação do Projeto

Os requisitos abaixo descrevem o que o sistema deve fazer (funcionais) e as qualidades e restrições que ele deve atender (não funcionais). Itens marcados com **(proposta)** foram deduzidos pela equipe e ainda precisam de aprovação do grupo.

3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
Conta e perfil	
RF01	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta e faça login.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário informe, opcionalmente, se possui deficiência ou mobilidade reduzida.
RF03	O sistema deve permitir que o usuário consulte o histórico das ocorrências que registrou e confirmou.
Registro de ocorrência	
RF04	O sistema deve permitir registrar uma ocorrência com foto obrigatória.
RF05	O sistema deve capturar a localização do usuário no momento do registro e associá-la à ocorrência.
RF06	O sistema deve permitir que o usuário ajuste a localização no mapa antes de enviar (proposta).
RF07	O sistema deve permitir classificar a ocorrência por tipo: buraco na via, calçada danificada, ausência de rampa, degrau, piso tátil ausente, vaga de idoso ou PCD inexistente, obstáculo em passeio, lixo ou entulho, iluminação e alagamento recorrente.
RF08	O sistema deve permitir marcar se a ocorrência impacta a acessibilidade.
RF09	O sistema deve permitir indicar quais perfis são afetados: cadeirante, mobilidade reduzida, baixa visão e idoso.
RF10	O sistema deve permitir informar a gravidade da ocorrência.
RF11	O sistema deve permitir uma descrição em texto livre, de preenchimento opcional.
RF12	O sistema deve registrar automaticamente autor, data e hora de cada ocorrência.
Visualização	
RF13	O sistema deve exibir as ocorrências em um mapa.
RF14	O sistema deve permitir filtrar o mapa para exibir somente ocorrências com impacto em acessibilidade.
RF15	O sistema deve permitir filtrar as ocorrências por tipo, status e período (proposta).
RF16	O sistema deve permitir abrir uma ocorrência e visualizar foto, tipo, data, status, número de confirmações e há quantos dias está aberta.
Confirmação e agregação	
RF17	O sistema deve permitir que outro usuário confirme uma ocorrência existente com um único toque.
RF18	O sistema deve impedir que o mesmo usuário confirme a mesma ocorrência mais de uma vez.
RF19	No momento do registro, o sistema deve sugerir ocorrências já existentes do mesmo tipo num raio de 20 metros, para que o usuário confirme em vez de duplicar.

ID	Requisito
RF20	O sistema deve agrupar em cluster as ocorrências situadas num raio de 100 metros, independentemente do tipo.
RF21	O sistema deve calcular o score de prioridade de cada cluster a partir de densidade, número de confirmações, tempo em aberto, gravidade declarada e proximidade de destino essencial.
Ciclo de vida da ocorrência	
RF22	O sistema deve permitir que qualquer usuário marque uma ocorrência como resolvida.
RF23	O sistema deve exigir mais de uma marcação independente para alterar o status para resolvida (proposta).
RF24	O sistema deve manter o status da ocorrência (aberta ou resolvida) e a data da mudança.
Painel de medição	
RF25	O sistema deve exibir um painel público por região com o número de ocorrências abertas.
RF26	O painel deve exibir o tempo médio em que as ocorrências permanecem sem resposta.
RF27	O painel deve exibir o número de ocorrências resolvidas nos últimos 30 dias.
RF28	O sistema deve permitir comparar regiões no painel (proposta).
Índice de Acesso	
RF29	O sistema deve importar e armazenar uma base de destinos essenciais: ponto de ônibus, UBS, escola, farmácia e praça.
RF30	O sistema deve verificar, para cada destino essencial, se existe barreira de acessibilidade num raio de 150 metros.
RF31	O sistema deve exibir o Índice de Acesso como a proporção de destinos com barreira sobre o total de destinos da região.
Encaminhamento	
RF32	O sistema deve gerar um dossiê em PDF por região contendo as ocorrências georreferenciadas, fotos, classificação, endereços e score de prioridade.
Moderação	
RF33	O sistema deve permitir que qualquer usuário denuncie uma ocorrência com conteúdo indevido.
RF34	O sistema deve permitir que um moderador remova uma ocorrência denunciada.

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
Tecnologia	
RNF01	O banco de dados deve ser MongoDB, conforme definido pela disciplina.
RNF02	Toda coordenada deve ser armazenada em formato GeoJSON, com índice 2dsphere.
RNF03	As consultas de proximidade devem usar os operadores geoespaciais nativos do MongoDB.
RNF04	O software será uma aplicação web progressiva (PWA) voltada para celulares.
RNF05	O sistema será desenvolvido em Java com Spring Boot (back-end) e React (front-end).
RNF06	O sistema deve armazenar as imagens das ocorrências (solução de armazenamento a definir).

ID	Requisito
RNF07	O sistema deve ser publicado na Vercel.
RNF08	O código deve ser versionado em repositório Git.
Desempenho	
RNF09	O fluxo completo de registro, da abertura da tela ao envio, deve ser concluível em menos de 30 segundos.
RNF10	O mapa deve carregar as ocorrências da área visível em até 3 segundos em conexão móvel.
RNF11	O cálculo do Índice de Acesso deve rodar como processo separado, sem travar a navegação do usuário (proposta).
Usabilidade e acessibilidade	
RNF12	O registro de uma ocorrência não deve exigir digitação de texto obrigatório: apenas foto e seleções.
RNF13	A interface deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 no nível AA (proposta: o nível precisa ser definido pelo grupo).
RNF14	A interface deve ser compatível com leitor de tela.
RNF15	Os alvos de toque devem ter área mínima adequada e a interface deve continuar utilizável com fonte ampliada.
RNF16	A interface deve ser responsiva e utilizável em tela de celular.
Disponibilidade e confiabilidade	
RNF17	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
RNF18	O sistema exige conexão estável com a internet; em caso de conexão instável ou ausente, não funcionará e exibirá uma mensagem de erro com a próxima ação sugerida.
Segurança e privacidade	
RNF19	As senhas devem ser armazenadas com hash, nunca em texto puro (depende do RF01).
RNF20	O sistema deve obter consentimento explícito do usuário para uso da câmera e da localização.
RNF21	O sistema deve orientar o usuário a não fotografar pessoas, placas de veículo ou fachadas identificáveis.
RNF22	O mapa e o painel são públicos, mas a identidade do autor da ocorrência só será divulgada se o usuário desejar.
Manutenção e evolução	
RNF23	A modelagem de dados deve permitir a inclusão de novas cidades sem alteração de estrutura.

3.3 Restrições de projeto

Decisões já tomadas pela equipe que limitam o escopo:

- O sistema não calculará rotas acessíveis, pois não existe grafo de calçadas no OpenStreetMap brasileiro.
- O sistema não fará integração com a Central 156 nem com qualquer canal oficial da prefeitura.
- O sistema não terá gamificação: nada de pontos, ranking ou missões.

- O painel não definirá metas de resolução para a prefeitura; ele apenas mede e exibe.

3.4 Decisões pendentes

O nível de conformidade de acessibilidade que será adotado como meta (RNF13) ainda não foi decidido e precisa ser definido pela equipe antes do início da Sprint 1. Os itens marcados como proposta (RF06, RF15, RF23, RF28, RNF11 e RNF13) também aguardam aprovação.

3.5 Protótipo e Design System

As telas foram prototipadas no Balsamiq, com o fluxo completo do usuário padrão (autenticação, mapa, registro em cinco passos, confirmação, detalhe, denúncia, perfil, histórico e painel público) e do moderador. O protótipo navegável está disponível em <https://balsamiq.cloud/smo0am2/p179m1k> (abrir em “Full Screen Presentation” e escolher “User Test”; não é preciso fazer login).

O Design System define paleta semântica (azul para ação primária, verde para confirmação, vermelho para risco, verde-azulado para acessibilidade), tipografia em escala de 10 a 22 pt, espaçamento em múltiplos de 4 pt e alvos de toque de pelo menos 44 x 44 pt. Ele existe para cumprir os requisitos RNF12 a RNF16: contraste mínimo AA, compatibilidade com leitor de tela e prioridade para seleção em vez de digitação.

4. Priorização das Funcionalidades

As funcionalidades foram distribuídas em três sprints, seguindo a lógica do fluxo do produto: primeiro o registro e a visualização das ocorrências, depois a confirmação coletiva e o ciclo de vida, e por fim a medição. Os itens de menor prioridade ficam para o fim, caso haja tempo. O quadro abaixo mostra essa organização em formato Kanban.

Sprint 1 Registro e visualização	Sprint 2 Confirmação e ciclo de vida	Sprint 3 Medição	Se houver tempo Backlog opcional
RF01 a RF03 — Conta, login e histórico	RF17, RF18 — Confirmação com um toque, sem repetição	RF25 a RF27 — Painel público por região	RF15 — Filtros por tipo, status e período
RF04 a RF12 — Registro da ocorrência (foto, localização, tipo, impacto, perfis, gravidade, descrição)	RF19 — Sugestão de duplicatas (20 m)	RF29 a RF31 — Destinos essenciais e Índice de Acesso	RF28 — Comparar regiões no painel
RF13, RF14, RF16 — Mapa, filtro de acessibilidade e detalhe	RF20, RF21 — Cluster (100 m) e score de prioridade		RF32 — Dossiê em PDF por região
RF33 — Denúncia de conteúdo indevido	RF22 a RF24 — Marcar como resolvida e manter o status		RF34 — Remoção de ocorrência pelo moderador

Figura 4 — Priorização dos requisitos funcionais por sprint (formato Kanban).

A Sprint 1 concentra o núcleo do produto, sem o qual não há o que confirmar ou medir. A Sprint 2 entrega a diferença principal em relação aos canais existentes: o retorno imediato por confirmação coletiva. A Sprint 3 reúne o painel e o Índice de Acesso, que dependem de volume de dados gerado nas etapas anteriores. O dossiê em PDF (RF32) é o item de maior valor para o encaminhamento, mas fica no backlog opcional por depender de todos os dados anteriores. Os requisitos não funcionais acompanham todas as sprints, em especial os de acessibilidade (RNF12 a RNF16).

5. Metodologia

O projeto adota uma abordagem ágil, com entregas em sprints curtas e acompanhamento das tarefas em um quadro Kanban. A fase de entendimento seguiu práticas de Design Thinking, com a Matriz de Alinhamento, o Mapa de Stakeholders, as personas e o Mapa da Proposta de Valor, antes do levantamento de requisitos e da prototipação.

Os trechos destacados em amarelo dependem de informações que o grupo precisa preencher (integrantes, papéis e links do quadro e do repositório).

5.1 Organização da equipe e divisão de papéis

Integrante	Papel	Responsabilidades
[Nome do integrante 1]	[Papel]	[Responsabilidades]
[Nome do integrante 2]	[Papel]	[Responsabilidades]
[Nome do integrante 3]	[Papel]	[Responsabilidades]
[Nome do integrante 4]	[Papel]	[Responsabilidades]
[Nome do integrante 5]	[Papel]	[Responsabilidades]

Sugestão de papéis para o grupo: gestão do quadro e das sprints, responsável pelo back-end (Spring Boot e MongoDB), responsável pelo front-end (React e Design System), responsável pelo design e protótipo (Balsamiq) e responsável pela documentação e testes de acessibilidade.

5.2 Quadro de controle de tarefas (Kanban)

As tarefas são organizadas em um quadro Kanban com as colunas **Backlog**, **A fazer (sprint)**, **Em andamento**, **Em revisão** e **Concluído**. O backlog inicial é composto pelos requisitos da seção 3, priorizados conforme a seção 4, e cada cartão referencia o identificador do requisito (por exemplo, RF17).

Recurso	Link
Quadro Kanban	[inserir link do quadro]
Repositório Git (RNF08)	[inserir link do repositório]
Protótipo navegável (Balsamiq)	https://balsamiq.cloud/smo0am2/p179m1k

5.3 Ferramentas

Finalidade	Ferramenta
Entendimento e empatia	Canvas da Design Thinkers Academy (matriz, stakeholders, proposta de valor) e personas
Prototipação	Balsamiq (wireframes e protótipo navegável)
Front-end	React, em aplicação web progressiva para celulares
Back-end	Java com Spring Boot
Banco de dados	MongoDB, com GeoJSON e índice 2dsphere

Finalidade	Ferramenta
Versionamento	Git
Publicação	Vercel
Gestão de tarefas	[informar a ferramenta do quadro Kanban]

5.4 Cerimônias e rotina de trabalho

- Planejamento de cada sprint, escolhendo no backlog os requisitos previstos na seção 4.
- Atualização do quadro Kanban a cada tarefa iniciada, enviada para revisão ou concluída.
- Revisão das entregas ao fim de cada sprint, comparando o resultado com os requisitos e com o Design System.
- Revisão das decisões pendentes e dos itens marcados como proposta antes de iniciar a Sprint 1.

6. Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 9050**: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BALSAMIQ. **Balsamiq Wireframes**. Disponível em: <https://balsamiq.com>. Acesso em: 1 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**: Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

DESIGN THINKERS ACADEMY. **Materiais de Design Thinking**: Matriz de Alinhamento, Mapa de Stakeholders e Mapa da Proposta de Valor. Disponível em: <https://www.designthinkersacademy.com/br>. Acesso em: 1 out. 2026.

MONGODB. **2dsphere Indexes**. MongoDB Manual. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/manual/core/2dsphere/>. Acesso em: 1 out. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11**: cidades e comunidades sustentáveis. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 1 out. 2026.

REACT. **React Documentation**. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 1 out. 2026.

SPRING. **Spring Boot**. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 1 out. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 1 out. 2026.

Documentos internos do projeto

- Matriz de Alinhamento (preenchida).
- Mapa de Stakeholders (preenchido).
- Mapa da Proposta de Valor (preenchido).
- Personas do projeto (Marilene, Galeano e Joana).
- Requisitos de Software.
- Design System do Report Urbano com Camada de Acessibilidade.
- Protótipo de Telas do Report Urbano com Camada de Acessibilidade (Balsamiq).